

Алгоритми кодування двійкових даних

Лабораторна робота №2

“Реалізація бітового потоку”

Недождій Максим

ФІ-42мн

1 Мета роботи

Опанувати методи роботи із потоками бітів та із масивами даних на рівні окремих бітів.

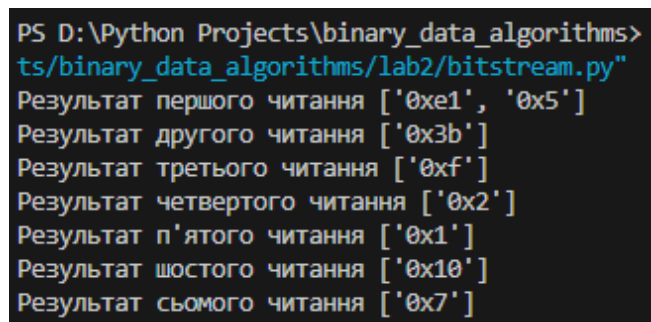
2 Хід роботи

Було реалізовано клас, конструктор, деструктор, функцію для запису і функцію для читання

Особливістю реалізації є ввід і вивід даних у форматі масива шістнадцяткових чисел, використання автоматичної типізації Python для переведення деяких типів даних для зручнішого використання, дуже дивне читання, реалізоване як читання байта у буфер і розбирання буфера побітно у результуюче число, яке потім записується. Мені здається, можна було значно краще реалізувати читання, але головне, що працює. Виклик відбувається по принципу: створення масива, який передається на вхід, створення об'єкту класу, запис з масиву певну кількість бітів у бінарник. Далі необхідно видалити старий і створити новий потік для читання, і викликати читання з бінарника у масиви.

Приклади запуску

Усі приклади запуску наведено у коді програми, тому додаю скрін виводу.



```
PS D:\Python Projects\binary_data_algorithms>
ts/binary_data_algorithms/lab2/bitstream.py"
Результат першого читання ['0xe1', '0x5']
Результат другого читання ['0x3b']
Результат третього читання ['0xf']
Результат четвертого читання ['0x2']
Результат п'ятого читання ['0x1']
Результат шостого читання ['0x10']
Результат сьомого читання ['0x7']
```

3 Висновки

Побітова обробка через потік це дещо незвичне для мене, але загалом усі дані співпали з моїм дуже цікавим методом перевірки: вбити число у калькулятор, перевести у двійкове представлення, вставити його у пейнт і перевірити вручну малюючи, тому результати лабораторної вважаю успіхом.